

Vorlesung Cybersicherheit, Sommersemester 2025

Kurs Organisation und Einführung in die IT-Sicherheit

Prof. Dr.-Ing. Lucas Vincenzo Davi

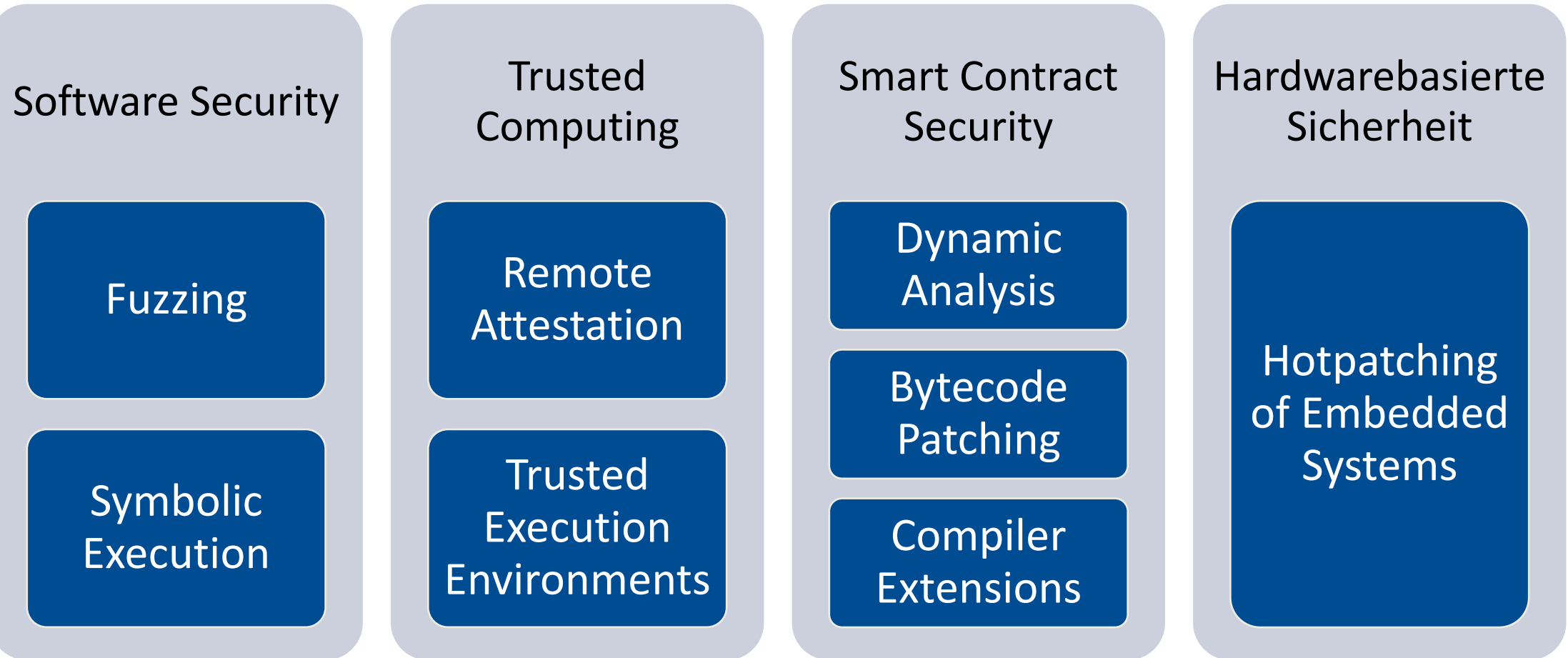
Fakultät für Informatik

Arbeitsgruppe Systemsicherheit <https://www.syssec.wiwi.uni-due.de/>

Universität Duisburg-Essen

© SYSSEC, Prof. Dr. Lucas Davi

Vorstellung der Arbeitsgruppe



Team für Vorlesungen und Übungen



Prof. Dr.-Ing.
Lucas Vincenzo Davi



Christian Niesler, MSc.



Tristan Loeding



Firas Khamis

Link zum Moodle Kurs:

- <https://lehre.moodle.uni-due.de/course/view.php?id=1500>

Einschreibeschlüssel:

- moodle.CyberSec.25

Folien, OneNote Notizen, Übungen, Ankündigungen werden auf Moodle veröffentlicht

Fragen zu Vorlesungen und Übungen

- Christian Niesler christian.niesler@uni-due.de

Vorlesung

- Freitags, Raum S-H 601, 12:15-13:45

3 Übungstermine

- Montag: 16:15 – 17:45 im Raum S-H 601 (Gruppe 1)
- Mittwoch: 12:15 – 13:45 im Raum R14 R02 B07 (Gruppe 2)
- Donnerstag: 14:15 – 15:45 im Raum R11 T00 D03 (in **Englisch** – Gruppe 3)
- Moodle-Anmeldung zur Planung der Raumgrößen (keine verbindliche Gruppeneinteilung)

Ostern

- Keine Vorlesung am 18.04.2025 (Karfreitag) und deswegen keine Übungen in der Woche von Ostermontag (21.04 bis 25.04)
- **Freiwilliges Sonderangebot:** Wiederholung Modulo-Rechnung am Mittwoch 23.04; 12 – 14 Uhr, Raum R14 R02 B07 – verbindliche Moodle-Anmeldung

Übungsmodus

- Praktische und theoretische Übungen

Wie werden Gruppen zugeteilt?

- Bitte schnellstmöglich zwecks Planung im Moodlekurs anmelden!
- Individuelle Wahl des bevorzugten Übungstermins Mo/Mi/Do im Moodle
- Besuch eines anderen als den gewählten Übungstermins ohne Voranmeldung kurzfristig möglich (z.B. am regulären Übungstermin krank gewesen)

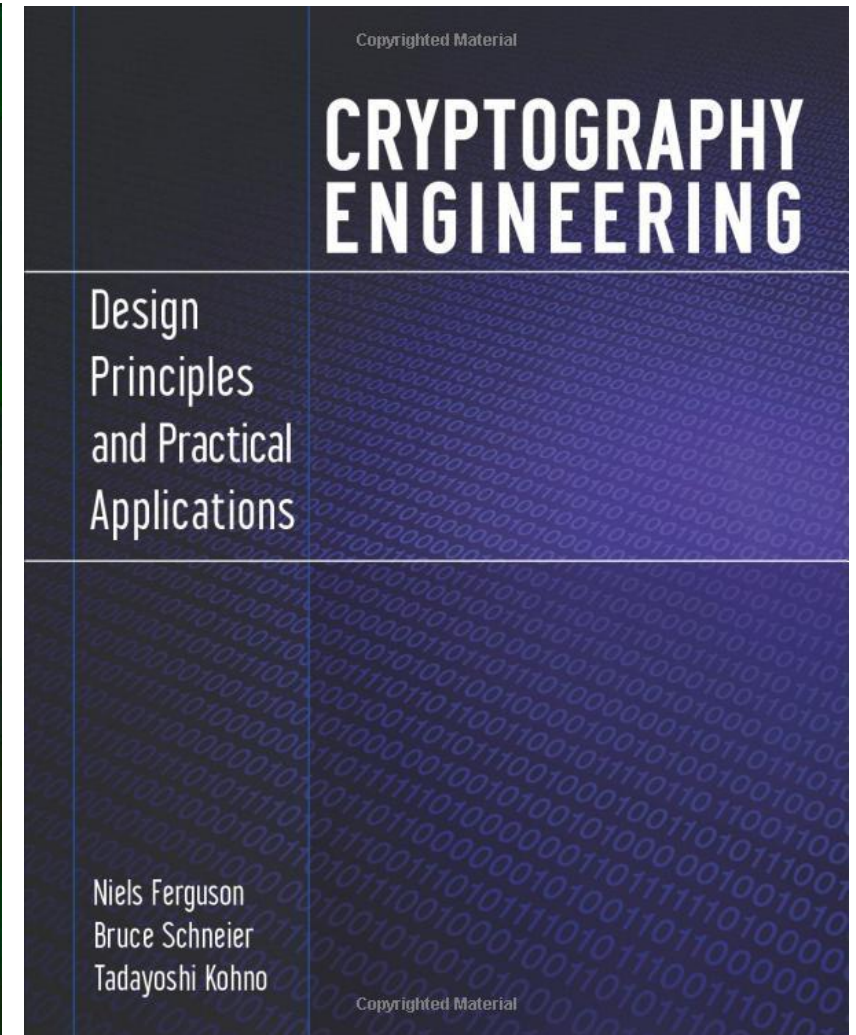
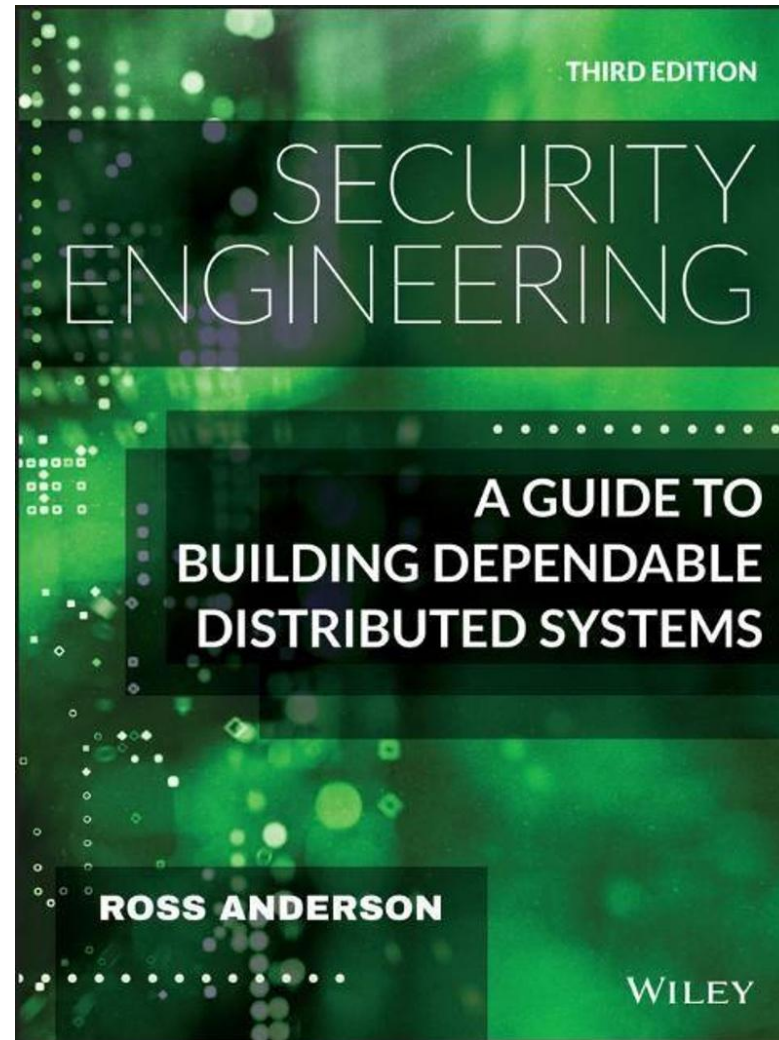
Klausurzulassung

- Testat
 - Veröffentlichung: 27.6.2025
 - Abgabedatum: 11.7.25
 - Benachrichtigung: 18.7.25
 - Mindestens 50% der Punkte müssen erreicht werden, um zur Klausur zugelassen zu werden

Klausur (Stand 8. April 2025)

- 1. Termin am 28.07.2025
- 2. Termin am 22.09.2025

Literatur



Erwartungen
an diesen
Kurs?



Warum ist Cybersicherheit wichtig?





Kryptografie

- Symmetrische Kryptografie
- Asymmetrische Kryptografie
- Hash Funktionen und Digitale Signaturen
- Sicherheitsprotokolle

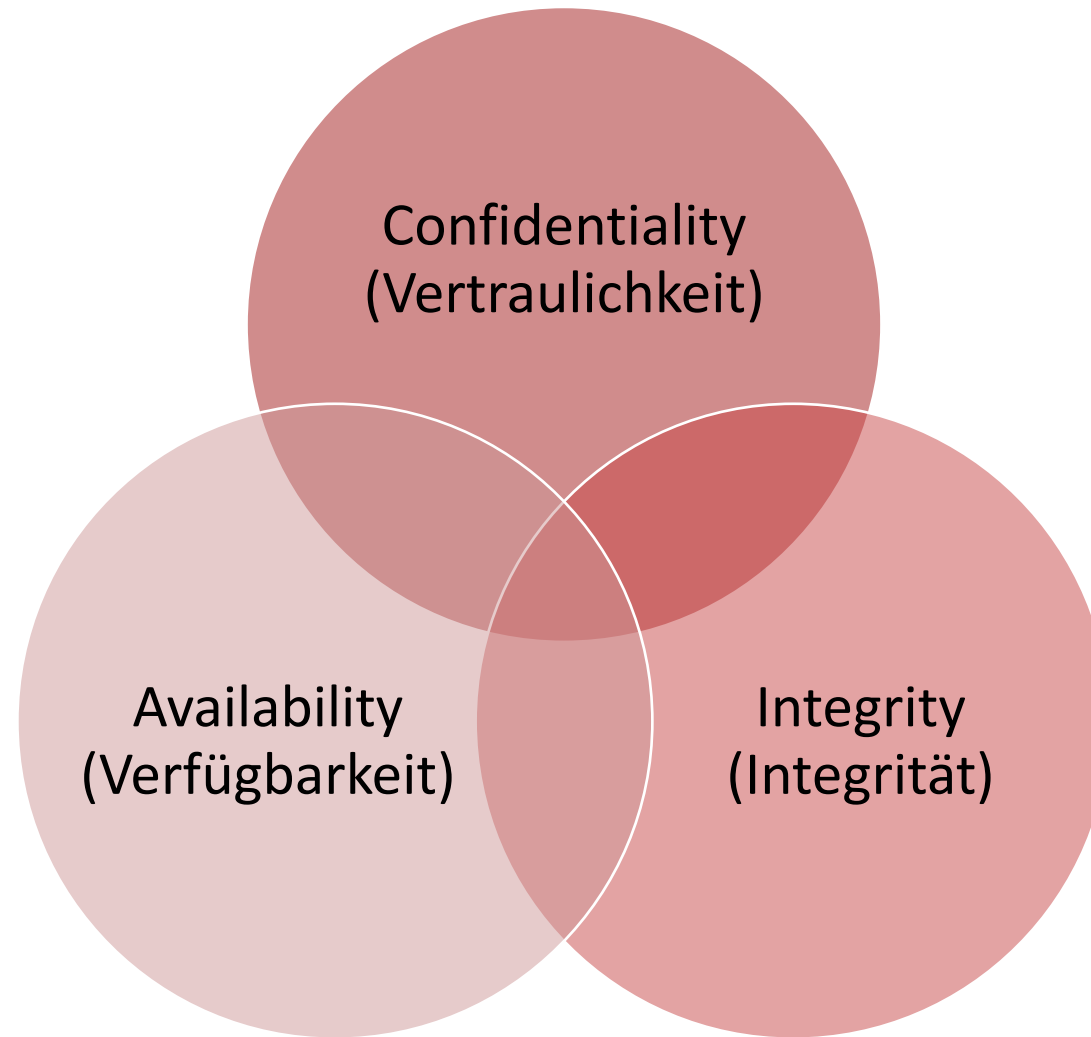
Netzwerk Sicherheit

- Kryptowährungen
- Netzwerkangriffe
- Web Sicherheit

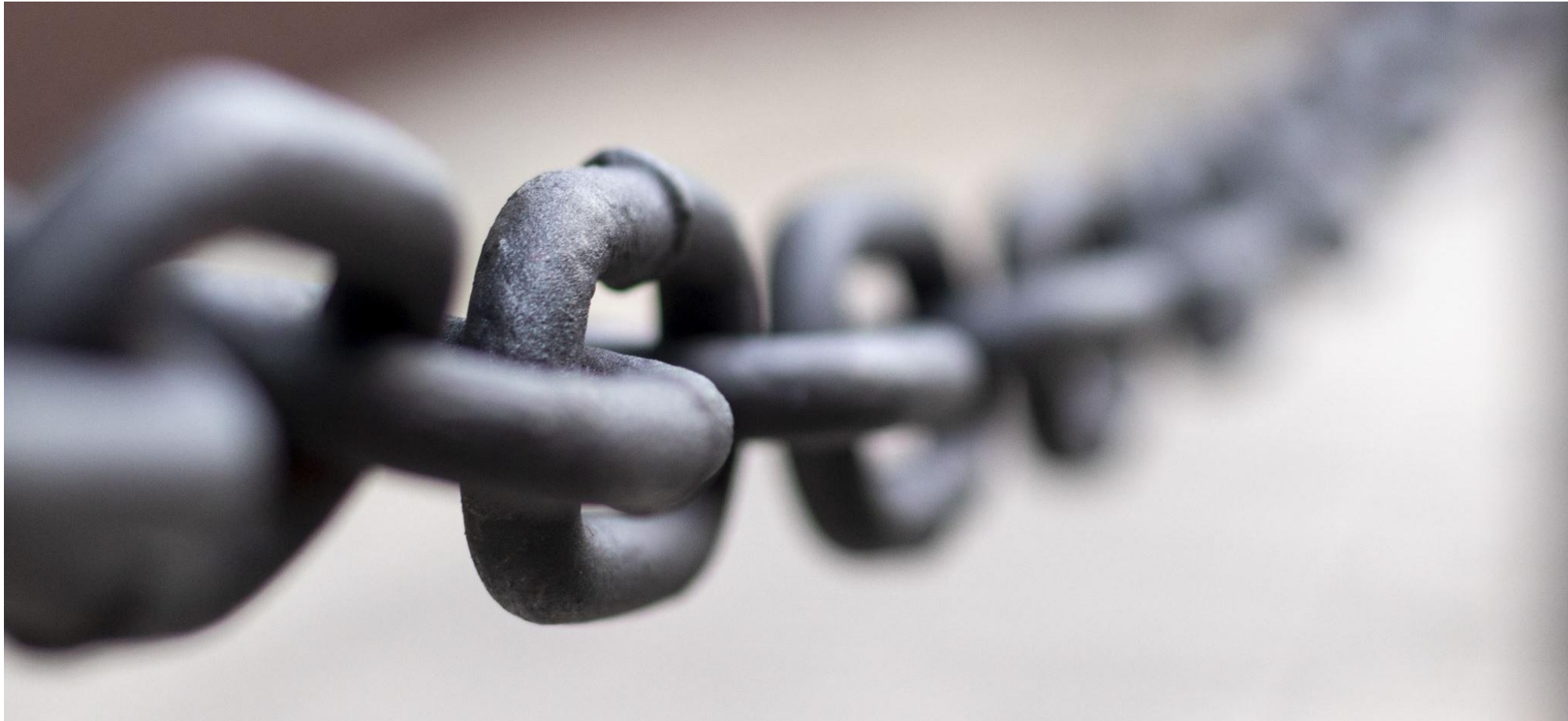
Software und Systemsicherheit

- Malware
- Software Exploits
- Betriebssystemssicherheit
- Trusted Computing

Die Grundsäulen der Cybersicherheit



Weakest Link: Die Sicherheit eines Systems ist nur so stark wie sein schwächstes Glied





**Defense in Depth: Wenn ein
Sicherheitsmechanismus umgangen wird, können
andere Mechanismen immer noch Sicherheit
gewährleisten**

Angreifer spielen nicht nach festgelegten Regeln; sie sind unberechenbar

Sie tun das womit niemand gerechnet hat

Eine Sicherheitsarchitektur muss alle möglichen Angriffsarten abdecken

- Auch gegen Angriffe die vielleicht erst in 10 Jahren entwickelt werden können



*Es gibt ein großes
Ungleichgewicht zwischen
Angreifer und Verteidiger eines
Systems*



Ein Security Mindset entwickeln

Was ist wenn ich das System angreife indem ich folgendes tue: ...?

No Perfect Security!



Kein System ist gegen alle Arten von Angriffen sicher



Man muss immer einigen Personen vertrauen (Stichwort: Insider Attacks)



Essenziell ist die Entwicklung eines sogenannten **Threat Model**

Welche Daten und Prozesse müssen geschützt werden?

Welche Angriffe wollen wir berücksichtigen?

Steigende
Komplexität

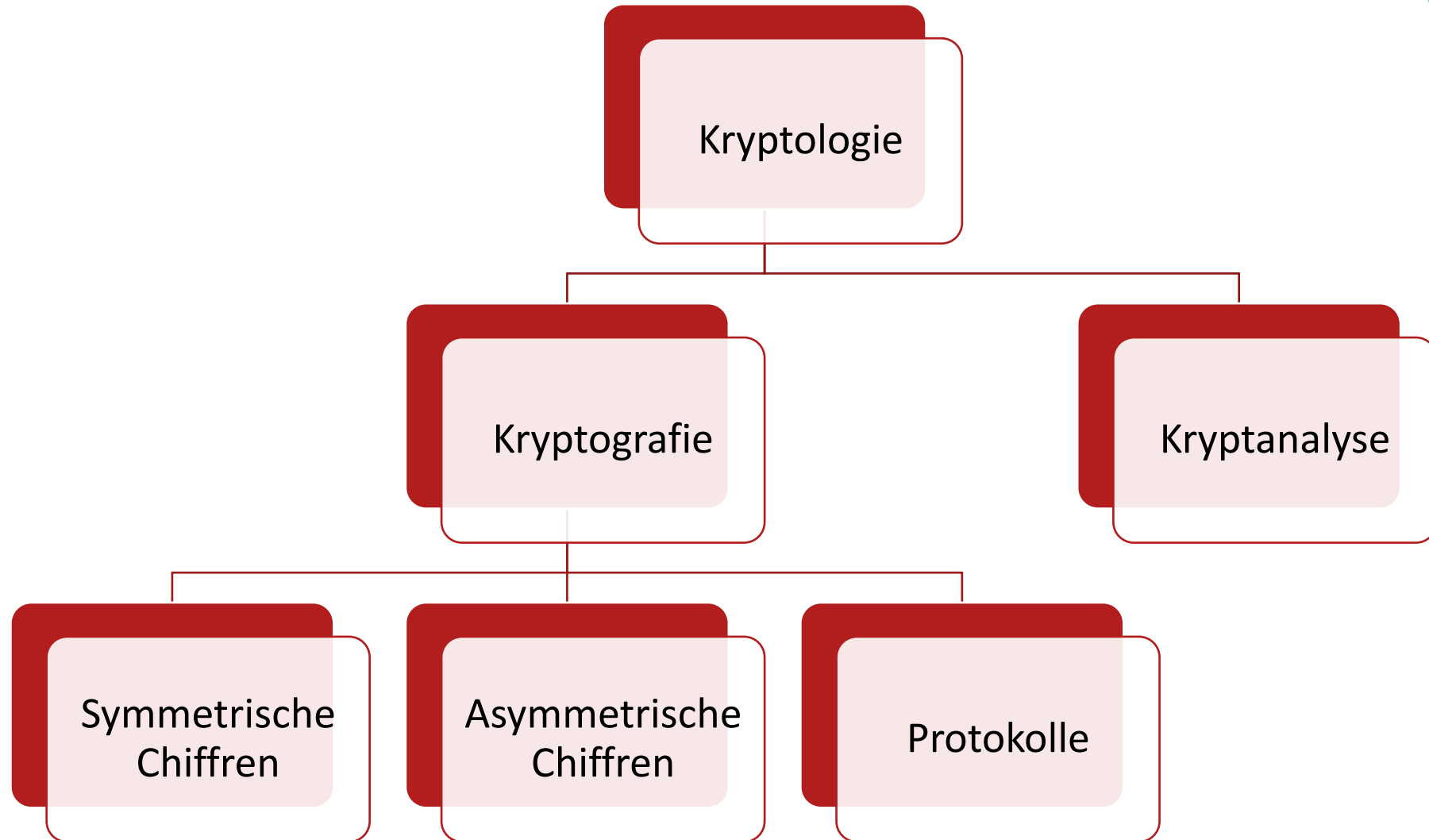
Kontinuierliche
Veränderungen

Teil 1 der Vorlesung: Kryptografie



Bildquelle: Wikipedia

Überblick der Kryptologie



Abgrenzung Kryptografie und Kryptanalyse



Kryptografie

Ziel ist die Absicherung von Daten; die Verschlüsselung von Nachrichten



Kryptanalyse

Ziel ist das Brechen von Kryptosystemen

Symmetrische Algorithmen

- Klassische Form der Kryptografie
- Ein gemeinsamer geheimer Schlüssel
- Zwei Parteien besitzen eine Chiffre zum Ver- und Entschlüsseln von Nachrichten
- Von der Antike bis 1976 gab es nur symmetrische Algorithmen

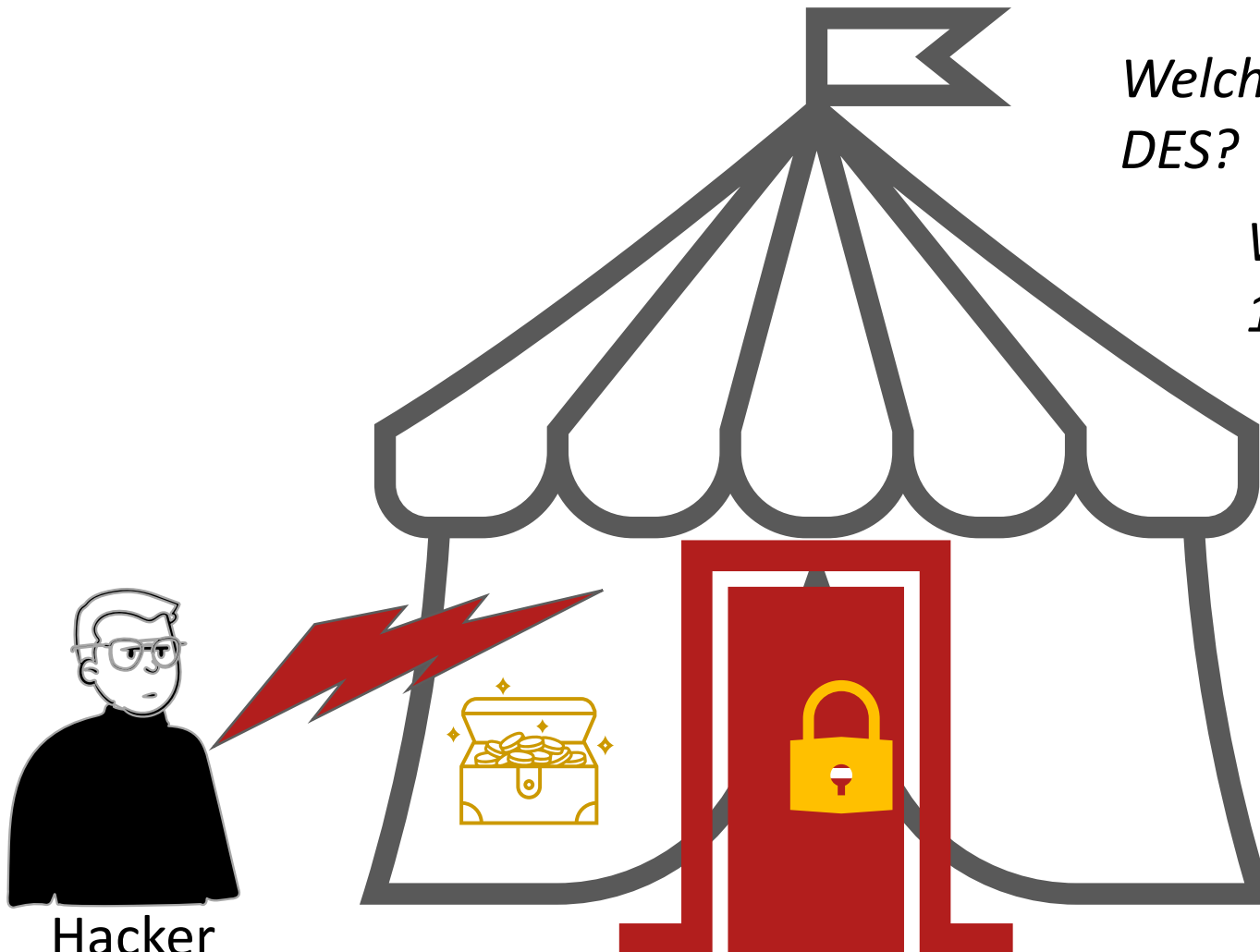
Asymmetrische (Public-Key) Algorithmen

- Schlüsselpaar mit geheimen und öffentlichen Schlüssel
- Digitale Signaturen und Austausch von geheimen Schlüsseln

Kryptografische Protokolle

- Anwendungen basierend auf kryptografischen Algorithmen
- Beispiel: Transport Layer Security (TLS)

Kryptografie ist nur nützlich wenn der Rest des Systems ausreichend sicher ist!



Welcher Algorithmus? AES oder DES?

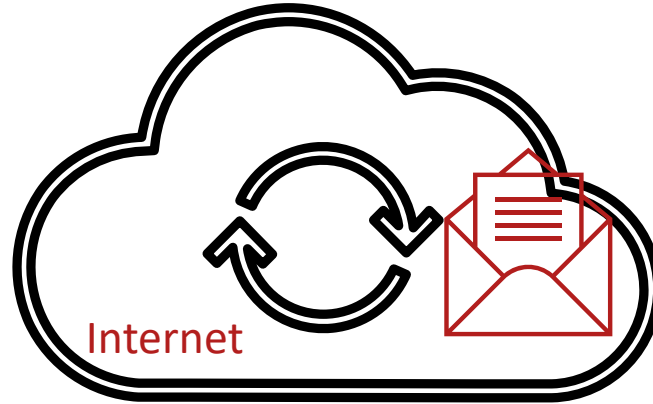
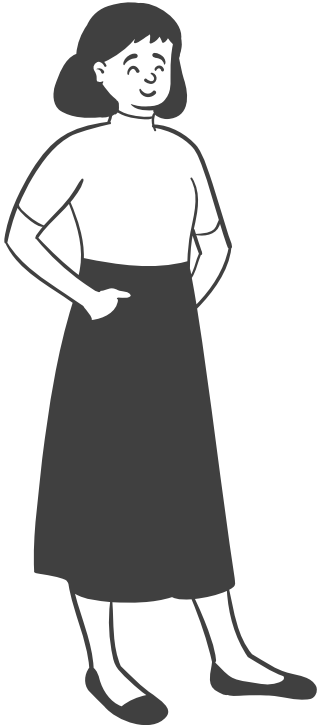
*Welche Schlüssellänge?
128 oder 192 Bit?*



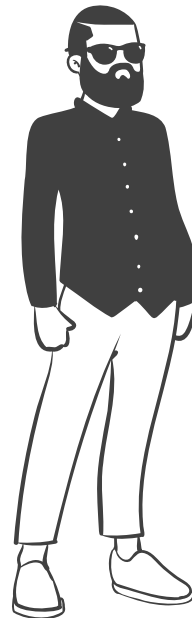
Symmetrische Kryptografie

Motivation

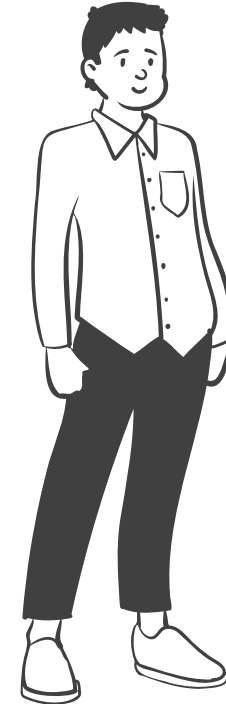
Alice



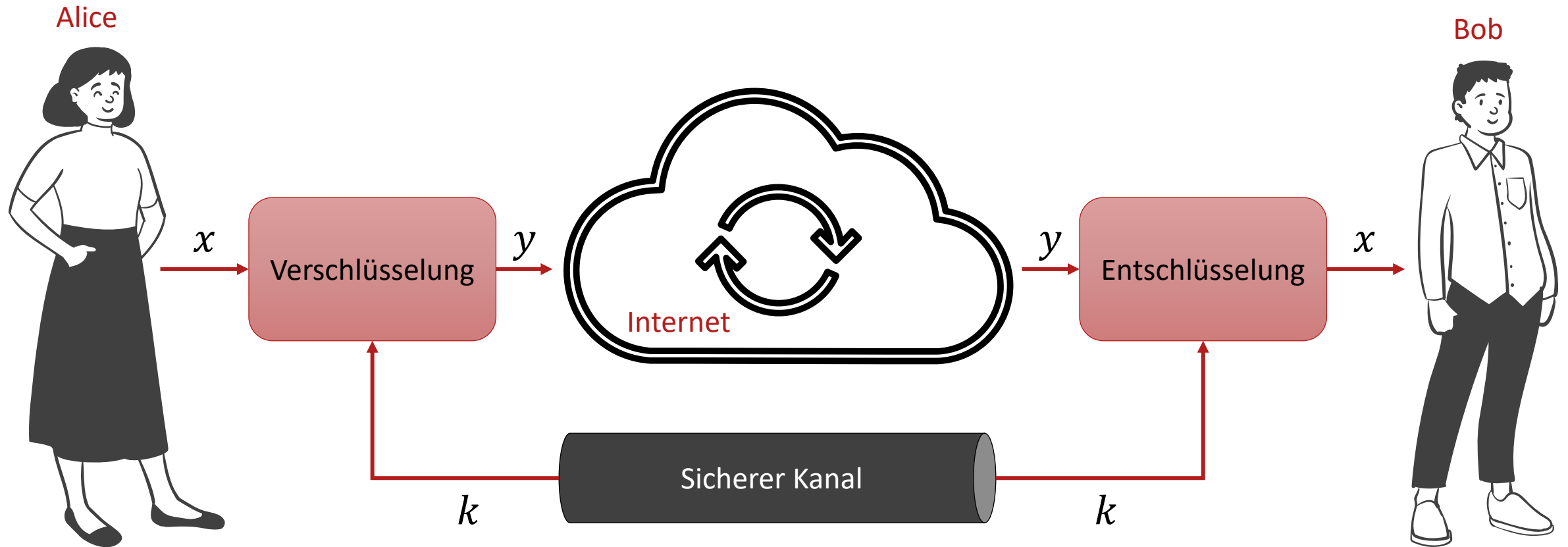
Oskar



Bob



Verschlüsselung mit symmetrischer Kryptografie



$e(\cdot)$	Verschlüsselung (<u>e</u> ncryption) oder Chiffrierung
$d(\cdot)$	Entschlüsselung (<u>d</u> ecryption) oder Dechiffrierung
x	Klartext oder Plain Text
y	Chiffirat oder Geheimtext oder Kryptogramm
k	Schlüssel (<u>k</u> ey)

Beachte: Die Menge aller möglichen Schlüssel wird als Schlüsselraum bezeichnet

Vorlesung Cybersicherheit, Sommersemester 2024

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

Prof. Dr.-Ing. Lucas Vincenzo Davi
Fakultät für Informatik
Arbeitsgruppe Systemsicherheit
Universität Duisburg-Essen